

Amplificadores Multietapa



CONTENIDOS

- Polarización de amplificadores de varias etapas. Polarización directa y acoplamiento capacitivo.
- Determinación de ganancia y resistencias de entrada y salida de amplificadores de varias etapas.

Amplificadores Multietapa (Parte 1)

Polarización

OBJETIVOS

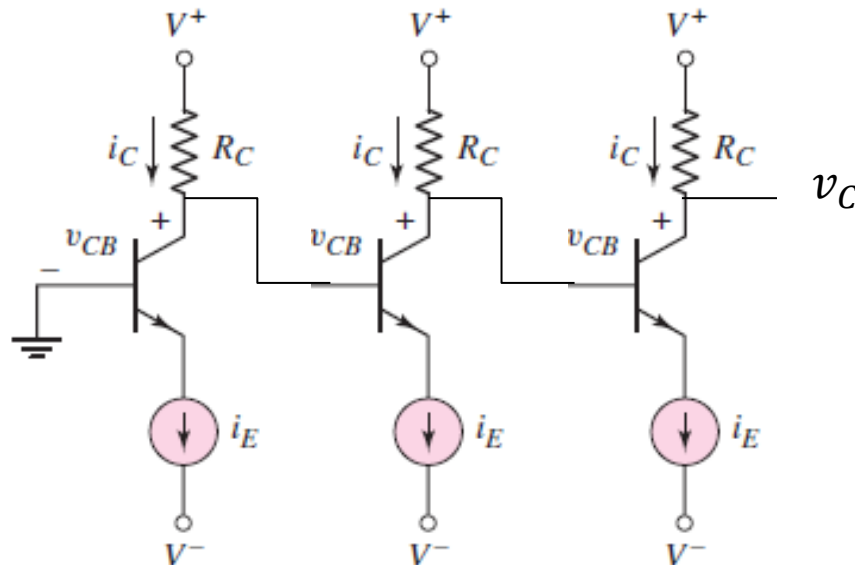
Los objetivos son:

- Comprender las restricciones impuestas por el acoplamiento de etapas en cascada.
- Analizar circuitos de polarización de amplificadores multietapa.

AMPLIFICADORES MULTITETAPA

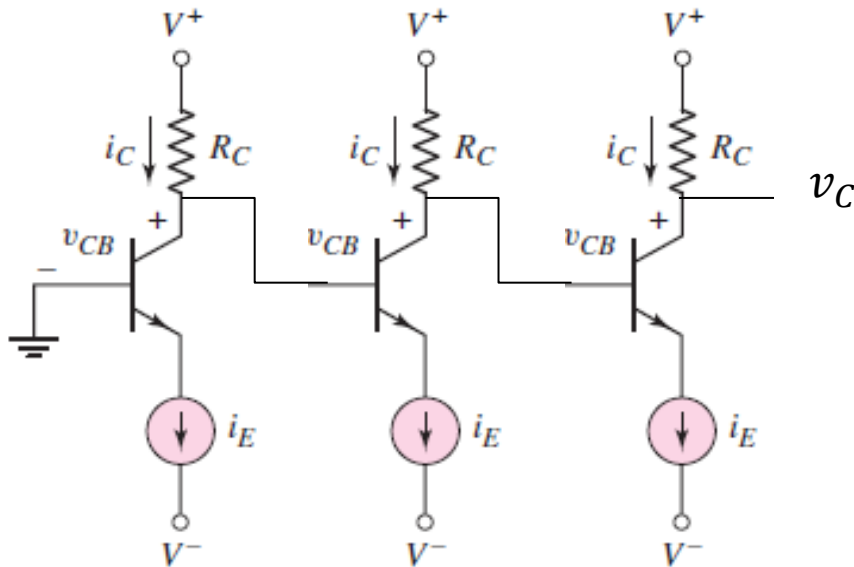
Es muy común realizar una cascada de etapas de amplificación. Esto plantea un desafío para la polarización del circuito por varias razones:

- Los circuitos de polarización pueden interactuar entre sí (es decir, con lo de etapas adyacentes).
- Los circuitos de polarización pueden interactuar con los circuitos de señal de las mismas etapas o de las adyacentes.



AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Polarización con acoplamiento directo



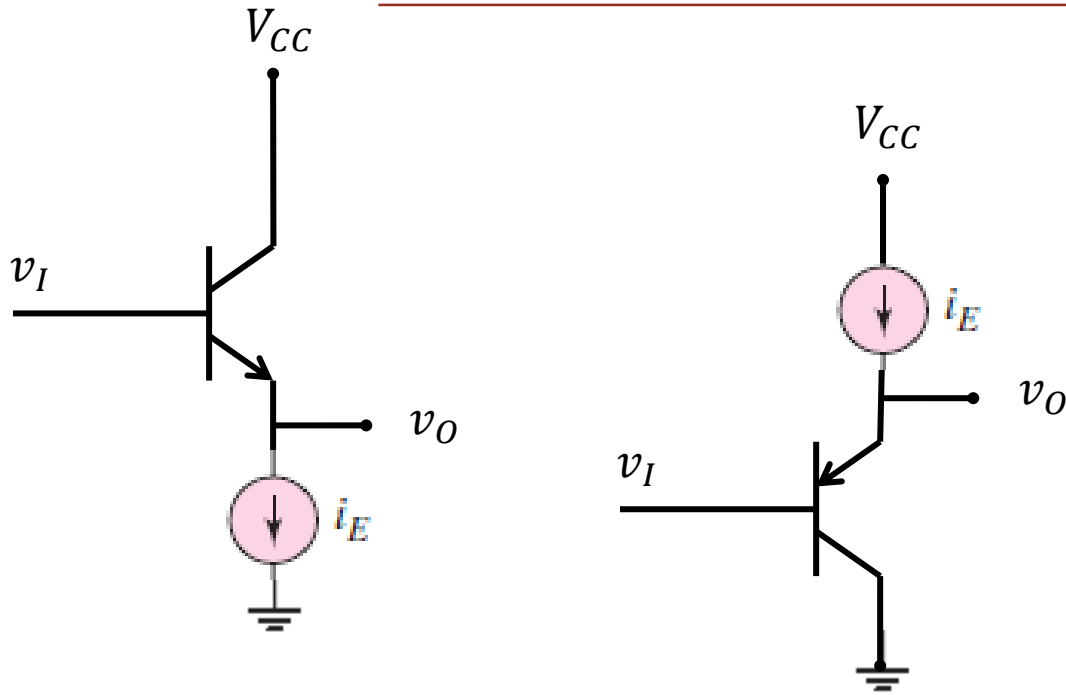
En un primer análisis se suelen despreciar las corrientes de base, sobretodo si las corrientes de colector de todas las etapas son del mismo orden de magnitud.

La polarización con generador de corriente facilita el trabajo porque acomoda automáticamente su tensión.

Puede verse que a medida que agregamos etapas, la tensión del colector i va aumentando dado que cada juntura BC está en inversa $v_{CBi} > 0$

$$v_C = \sum v_{CBi}$$

SEGUIDOR EMISOR – COLECTOR COMÚN

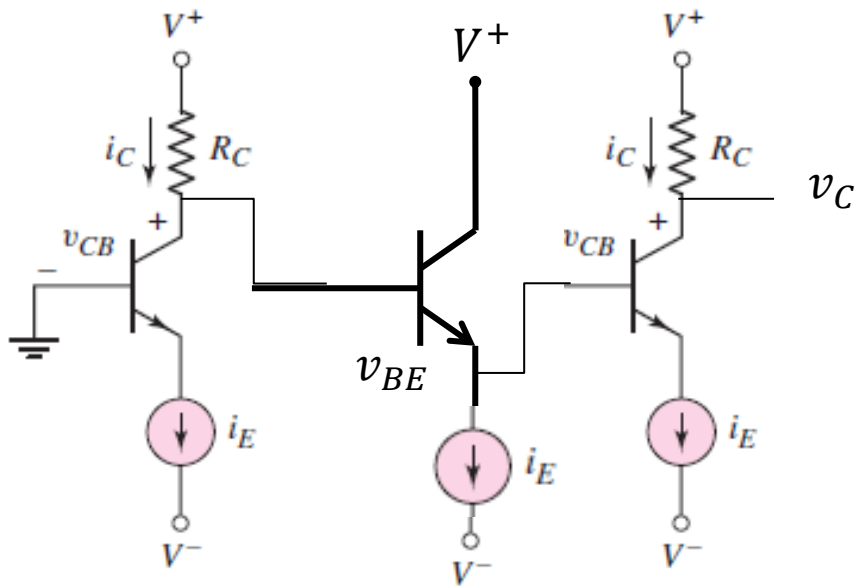


Esta configuración es muy utilizada con una variedad de fines:

- Amplificador de corriente (señal)
- Adaptador de impedancias (señal)
- **Adaptador de tensiones (polarización):** en región activa $v_O \cong v_I - V_\gamma$ (npn)
 $v_O \cong v_I + V_\gamma$ (pnp)

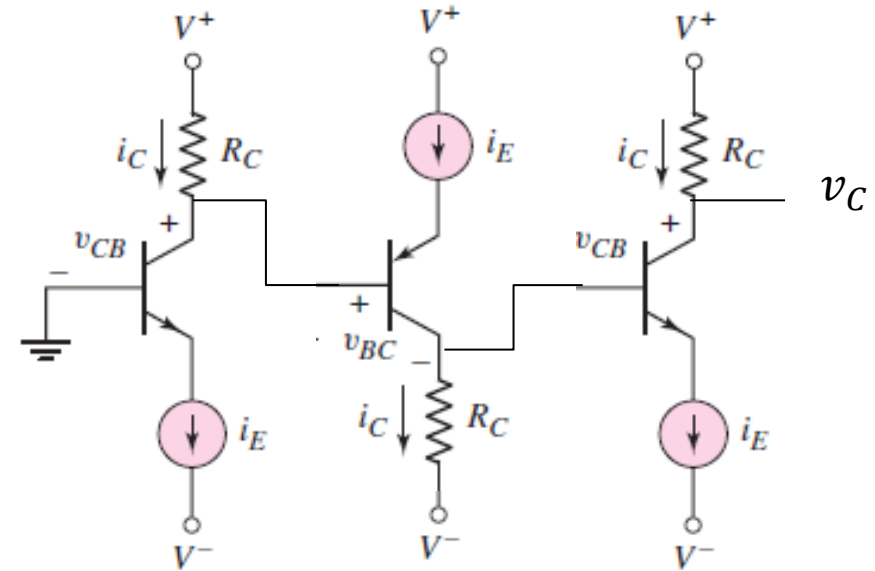
AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Polarización con acoplamiento directo



Una manera de acomodar niveles de tensión es interponer etapas seguidor-emisor:

$$v_C = v_{CB1} - V_\gamma + v_{CB3}$$



Otra manera de acomodar niveles de tensión es intercalar etapas npn con etapas pnp:

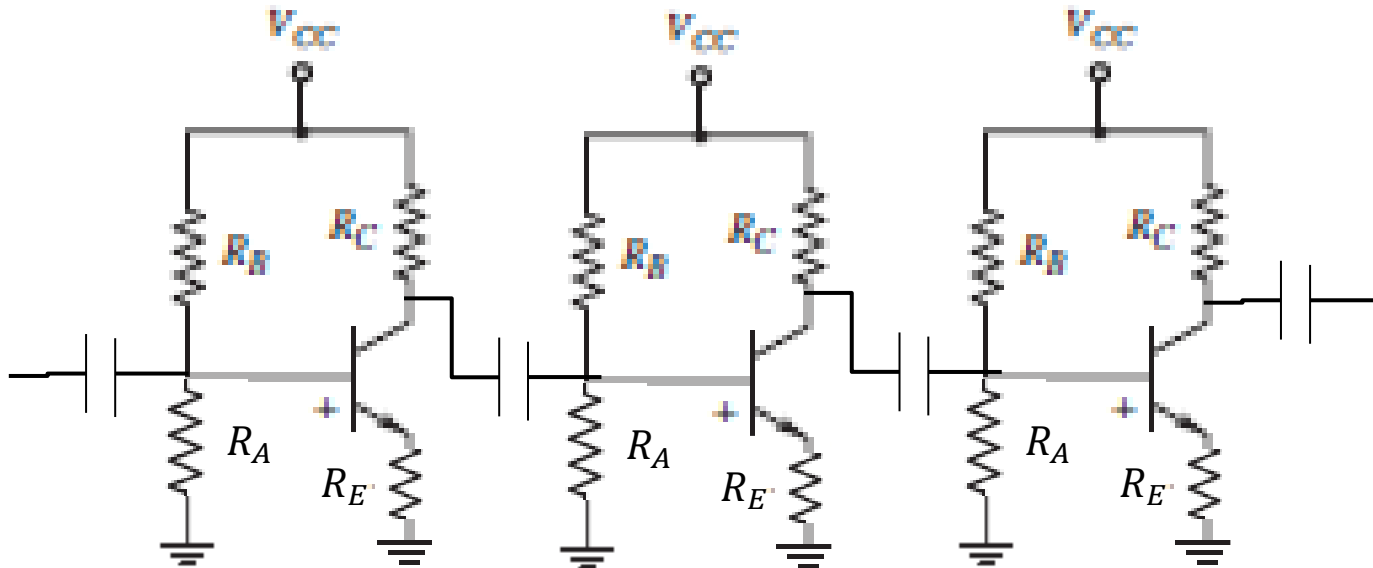
$$v_C = \sum v_{CBi} \quad \begin{array}{l} v_{CB1,3} > 0 \text{ (nnp)} \\ v_{CB2} < 0 \text{ (pnp)} \end{array}$$

AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Polarización con acoplamiento capacitivo

En amplificadores discretos, si la naturaleza de señal lo permite, básicamente si es de frecuencias no demasiado bajas, es costumbre acoplar las etapas mediante capacitores. Los capacitores se comportan como cortocircuitos para la señal pero como circuitos abiertos para la continua.

De esta manera se evita la interacción entre las distintas etapas de polarización y el diseño se torna mucho más simple.



Amplificadores Multietapa (Parte 2)

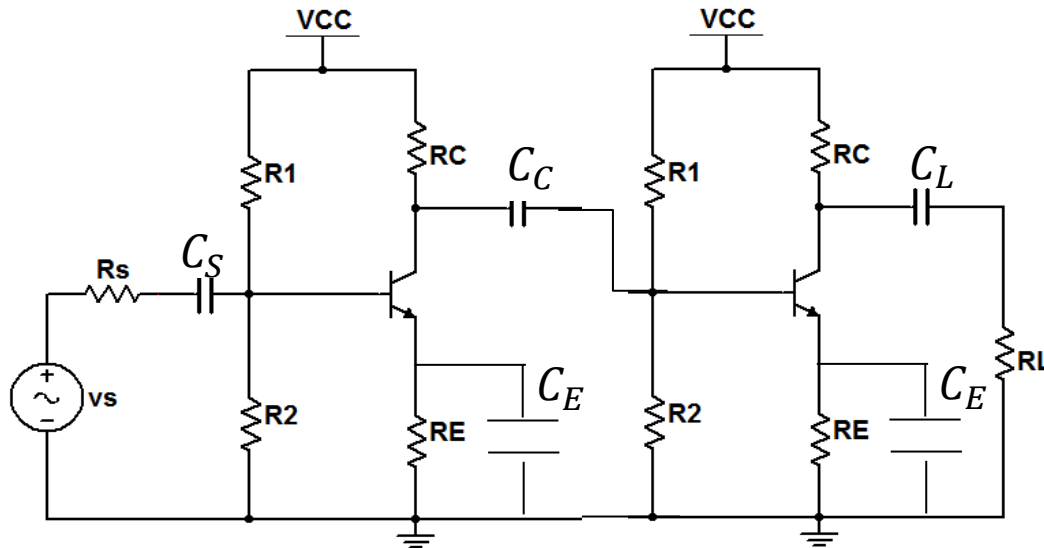
Amplificación

OBJETIVOS

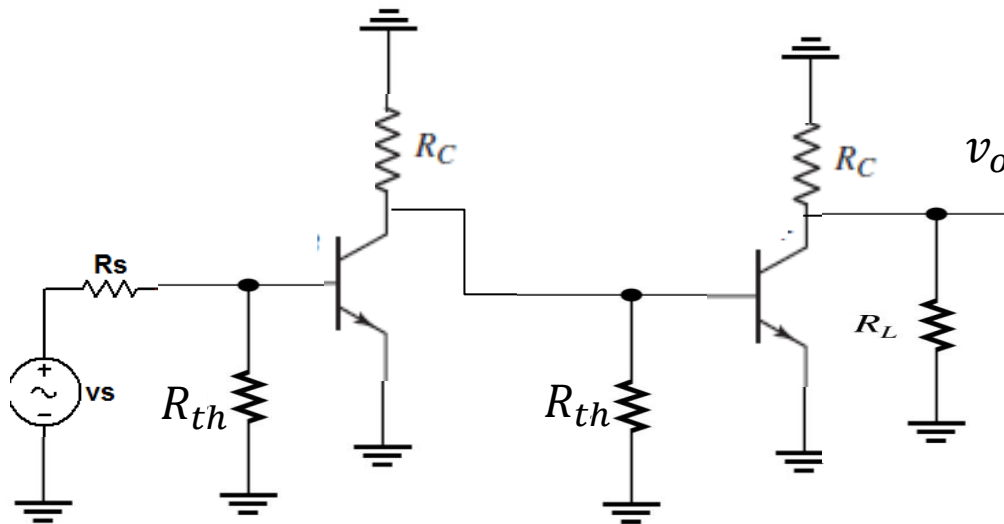
Los objetivos son:

- Comprender el efecto de carga de etapas en cascada.
- Determinar ganancias y modelos de amplificadores mutietapa

AMPLIFICADORES MULTITETAPA

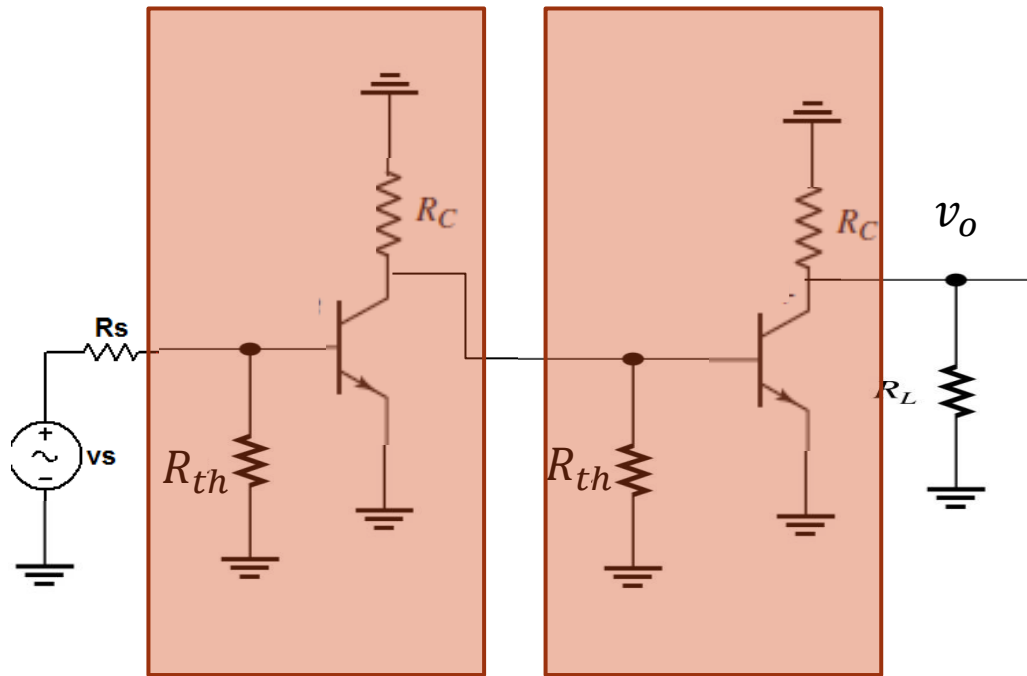


Amplificador EC-EC



Puedo resolverlo de varias maneras.

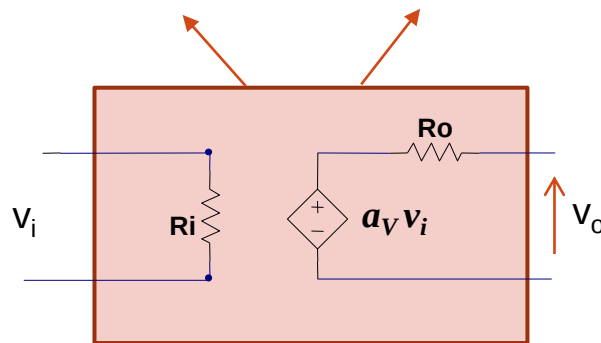
AMPLIFICADORES MULTITETAPA



Amplificador EC-EC

Puedo resolverlo de varias maneras.

Una manera es verlo como dos amplificadores de tensión en cascada



$$R_i = R_{th} || r_{\pi} \cong r_{\pi}$$

$$R_o = R_C$$

$$a_v = -g_m R_C$$

Por simplicidad en las ecuaciones vamos a despreciar la resistencia de polarización R_{th} . Se deja a los alumnos ejercitar considerándola.

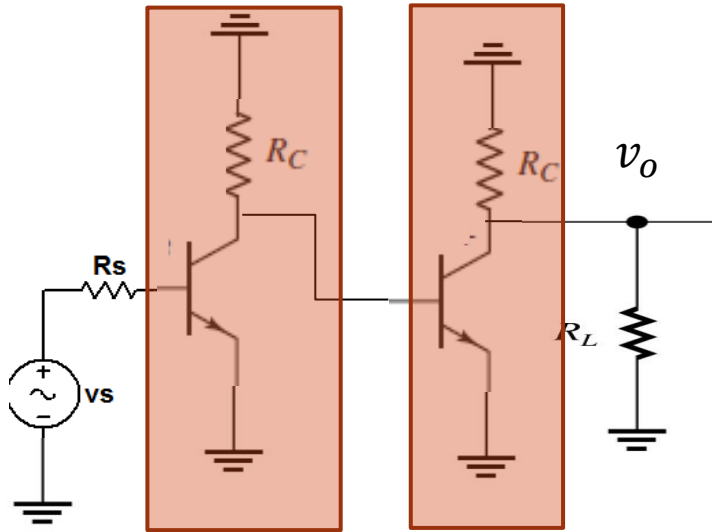
AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Amplificador EC-EC

Puedo resolverlo de varias maneras.

Una manera es verlo como dos amplificadores de tensión en cascada

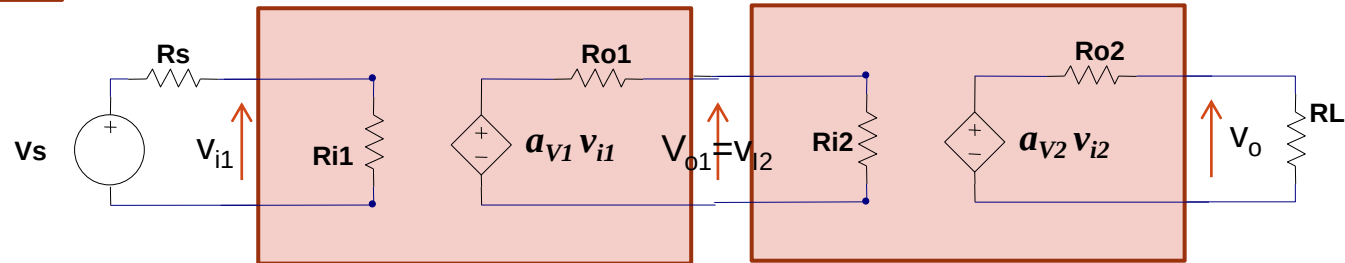
Por simplicidad considero etapas idénticas



$$R_{i1,2} \cong r_{\pi}$$

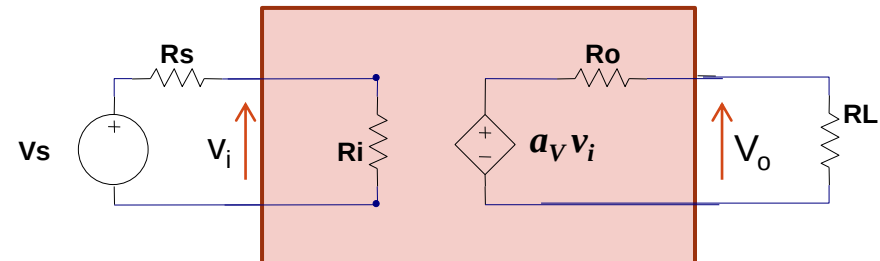
$$R_{o1,2} = R_C$$

$$a_{V1,2} = -g_m R_C$$

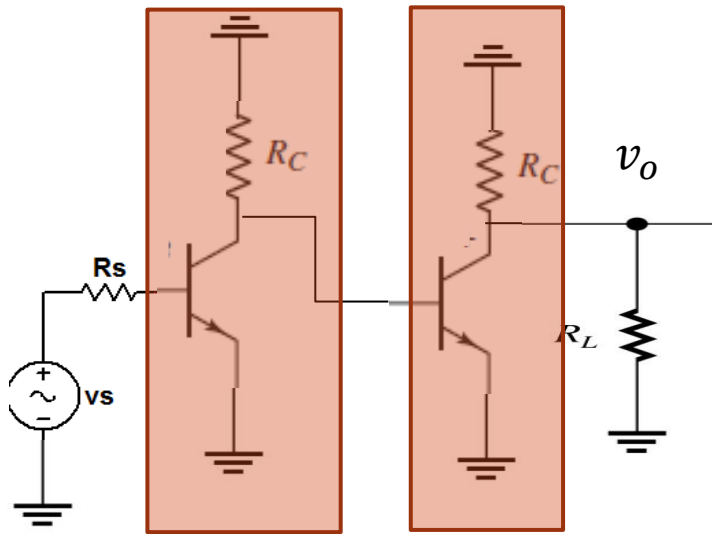


$$R_i = R_{i1} \cong r_{\pi} \quad R_o = R_{o2} = R_C$$

$$a_V = a_{V1} \times \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}} \times a_{V2}$$



AMPLIFICADORES MULTITETAPA

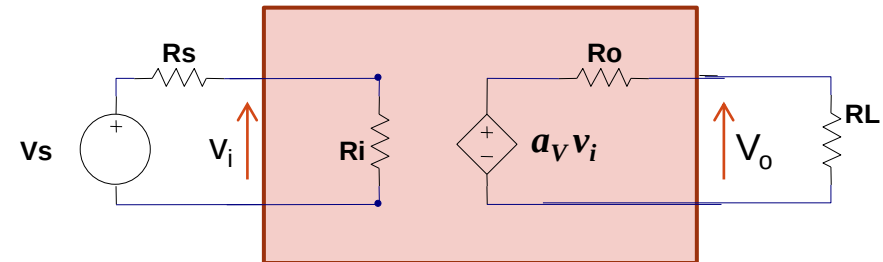


Amplificador EC-EC

Puedo resolverlo de varias maneras.

Una manera es verlo como dos amplificadores de tensión en cascada

Por simplicidad considero etapas idénticas



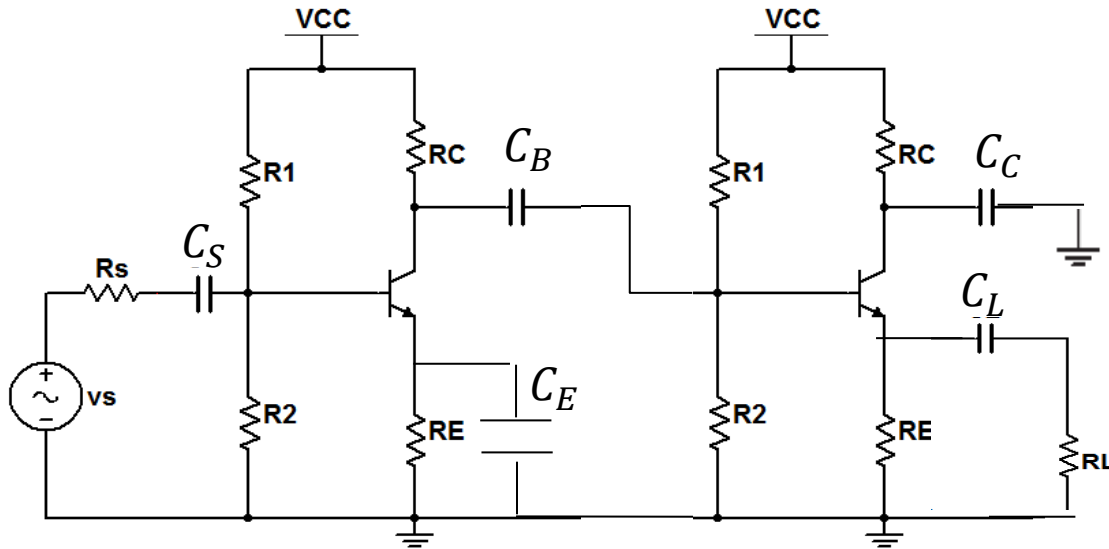
$$R_i = r_\pi$$

$$R_o = R_C$$

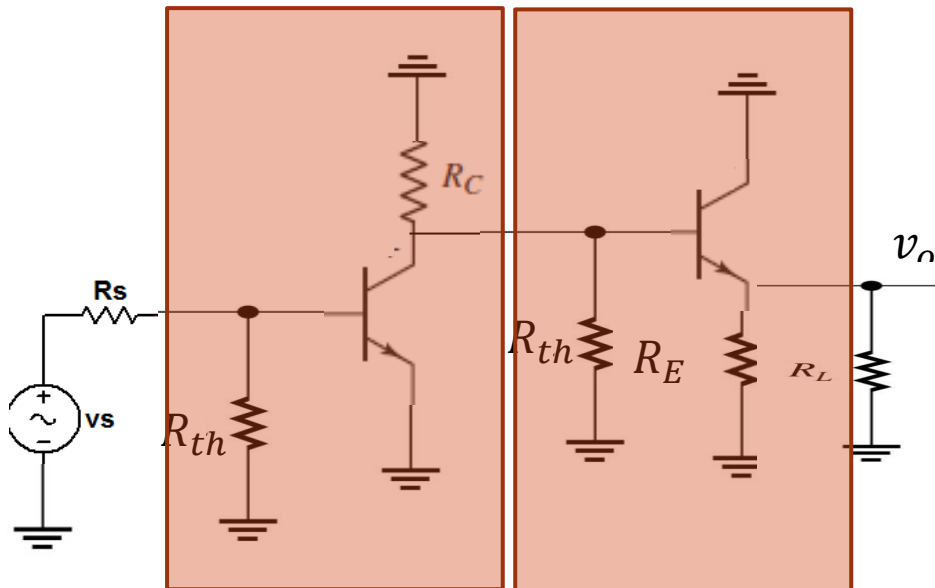
$$a_V = a_{V1} \times \frac{r_\pi}{R_C + r_\pi} \times a_{V2}$$

$$A_V = \frac{v_O}{v_S} \cong \frac{r_\pi}{R_S + r_\pi} \times \left[(-g_m R_C) \times \frac{r_\pi}{R_C + r_\pi} \times (-g_m R_C) \right] \times \frac{R_L}{R_C + R_L} = \frac{1}{R_S + r_\pi} \times \beta^2 \times R_C \parallel r_\pi \times R_C \parallel R_L$$

AMPLIFICADORES MULTITETAPA



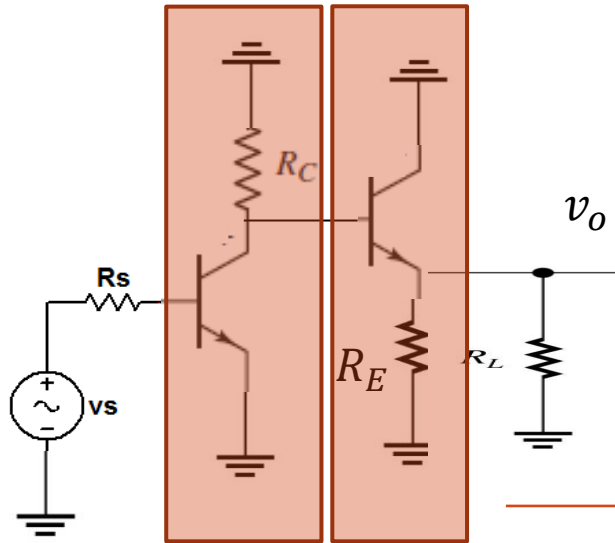
Amplificador EC-CC



Por simplicidad considero transistores idénticos con la misma corriente de polarización y desprecio R_{th}

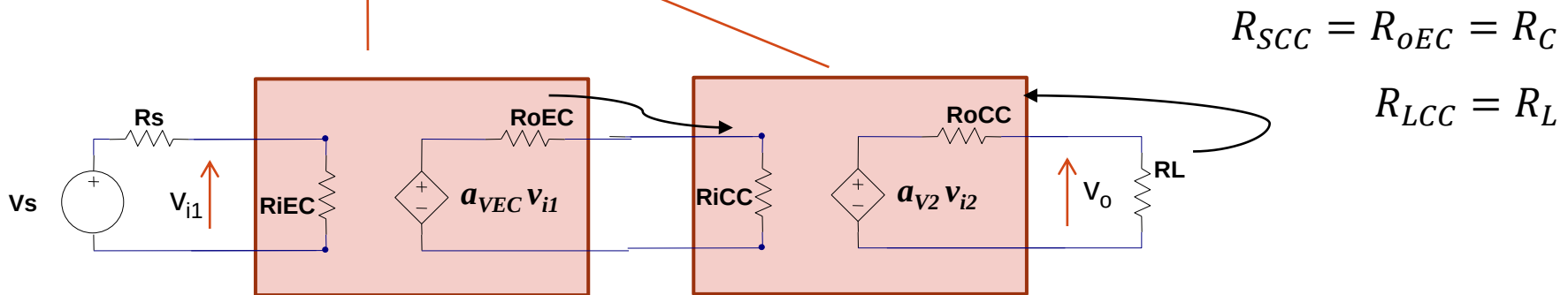
AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Amplificador EC-CC



Ya sabemos que es conveniente calcular la ganancia del CC incluyendo las cargas:

$$A_{VCC} = \frac{(1 + \beta)(R_E || R_{LCC})}{R_{SCC} + r_\pi + (1 + \beta)(R_E || R_{LCC})}$$



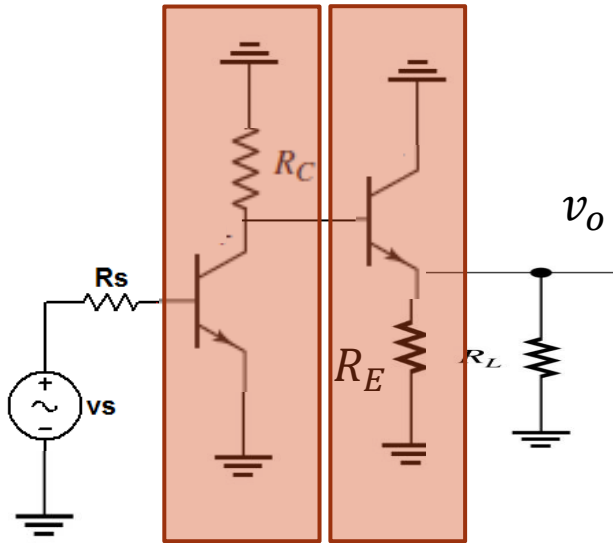
$$R_{SCC} = R_{oEC} = R_C$$

$$R_{LCC} = R_L$$

$$R_{iEC} \cong r_\pi$$

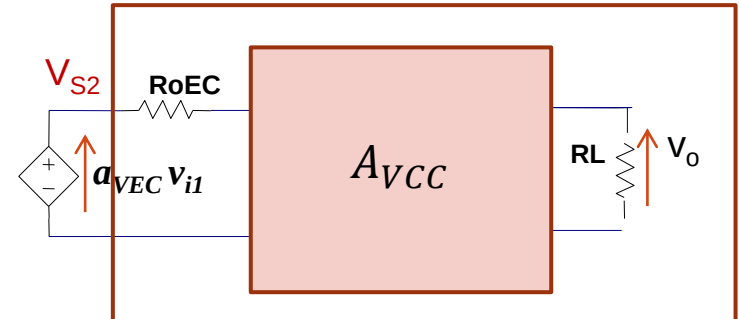
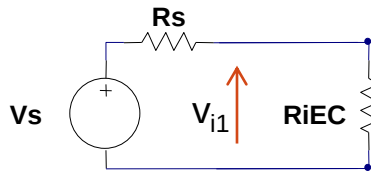
$$a_{VEC} = -g_m R_C$$

AMPLIFICADORES MULTITETAPA



Amplificador EC-CC

Por simplicidad considero transistores idénticos con la misma corriente de polarización y desprecio R_{th}



$$R_{iEC} \cong r_{\pi}$$

$$a_{VEC} = -g_m R_C$$

$$R_{SCC} = R_C$$

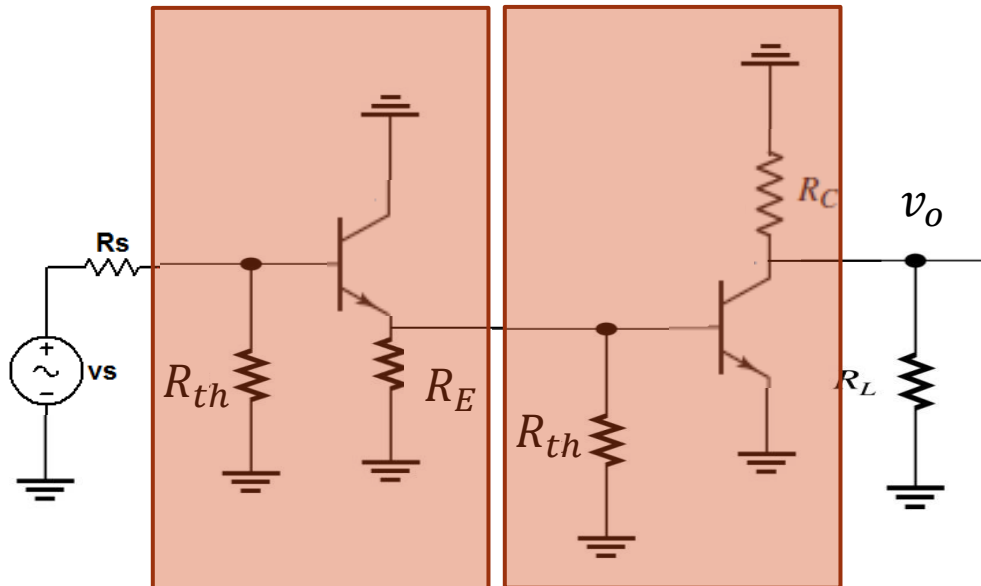
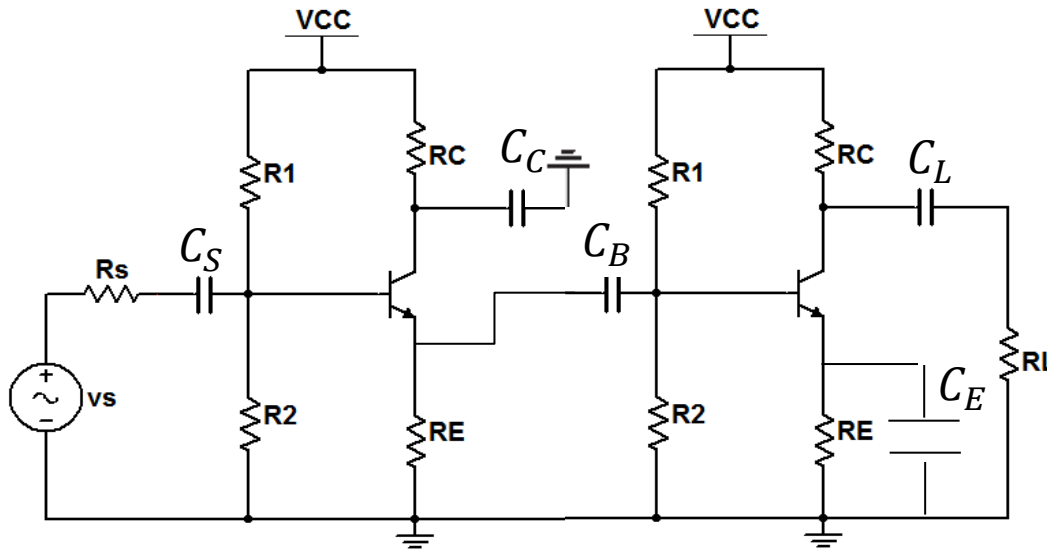
$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_{i1}}{v_s} \frac{v_{s2}}{v_{i1}} \frac{v_o}{v_{s2}} = \frac{R_{iEC}}{R_S + R_{iEC}} a_{VEC} A_{VCC} = -\frac{r_{\pi}}{R_S + r_{\pi}} \times (g_m R_C) \times \frac{(1 + \beta)(R_E || R_L)}{R_C + r_{\pi} + (1 + \beta)(R_E || R_L)}$$

$$A_V \cong -\frac{r_{\pi}}{R_S + r_{\pi}} (g_m R_C) = -\frac{1}{R_S + r_{\pi}} \beta R_C$$

Casi independiente de R_L gracias a su muy baja resistencia de salida.

AMPLIFICADORES MULTITETAPA

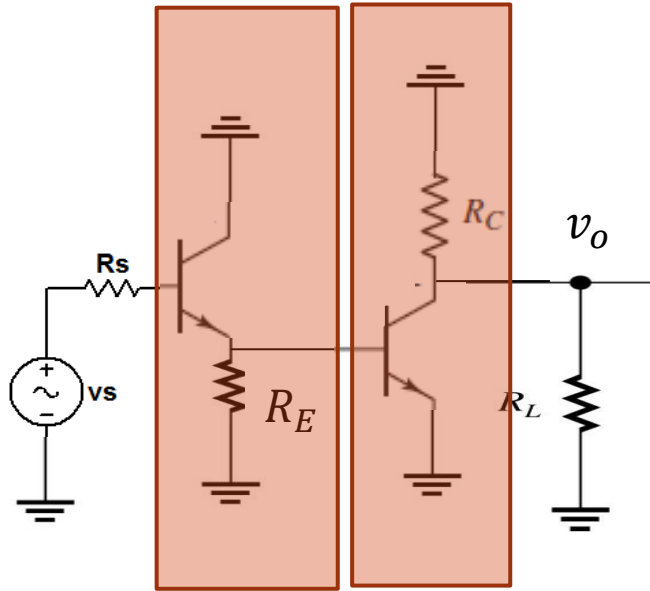
Amplificador CC-EC



Por simplicidad considero transistores idénticos con la misma corriente de polarización y desprecio Rth

AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Amplificador CC-EC

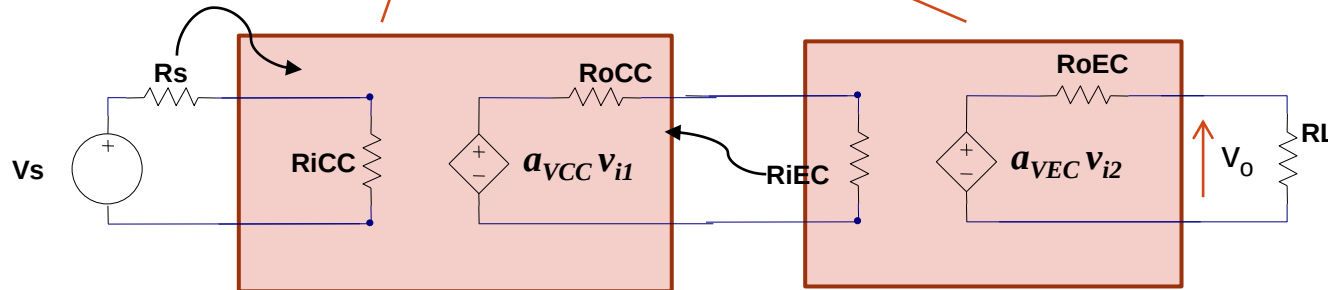


Ya sabemos que es conveniente calcular la ganancia del CC incluyendo las cargas:

$$A_{VCC} = \frac{(1 + \beta)(R_E || R_{LCC})}{R_{SCC} + r_\pi + (1 + \beta)(R_E || R_{LCC})}$$

$$R_{SCC} = R_S$$

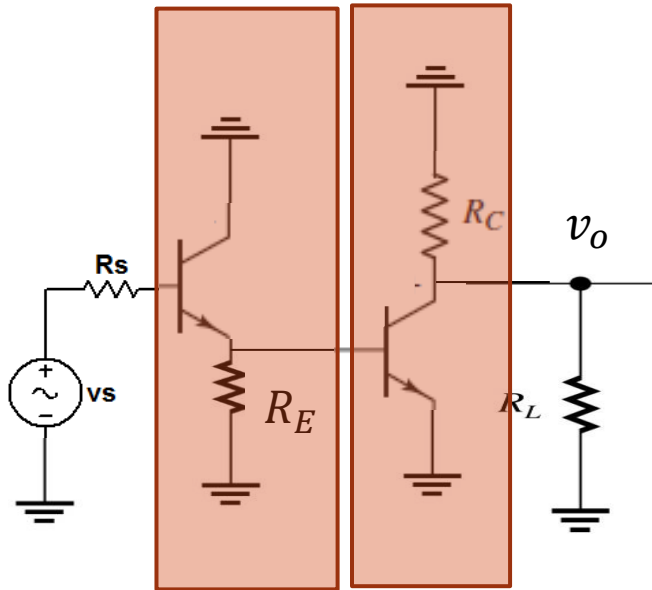
$$R_{LCC} = R_{iEC} \cong r_\pi$$



$$a_{VEC} = -g_m R_C$$

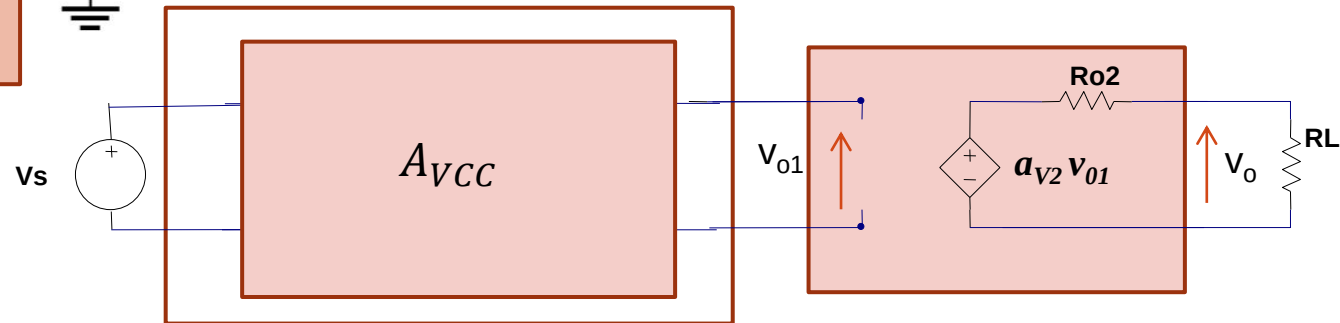
$$R_{oEC} = R_C$$

AMPLIFICADORES MULTITETAPA



Amplificador CC-EC

Por simplicidad considero transistores idénticos con la misma corriente de polarización y desprecio R_{th}



$$R_{SCC} = R_S$$

$$R_{LCC} = R_{iEC} \cong r_{\pi}$$

$$A_V = \frac{v_0}{v_S} = \frac{v_0}{v_{01}} \frac{v_{01}}{v_S} = A_{VCC} \times a_{VEC} \times \frac{R_L}{R_{0EC} + R_L} = \frac{(1 + \beta)(R_E || r_{\pi})}{R_S + r_{\pi} + (1 + \beta)(R_E || r_{\pi})} (-g_m R_C) \frac{R_L}{R_C + R_L}$$

$$A_V \cong -g_m R_C \frac{R_L}{R_C + R_L} = -g_m R_C || R_L$$

Casi independiente de R_S gracias a su muy alta resistencia de entrada.